

De zon en het zonnestelsel

De lagen van de zon, zonnevlekken en poollicht, hoe het zonnestelsel ontstond, en wat er allemaal rond de zon draait.

1 De lagen van de zon

Van binnen naar buiten liggen de lagen van de zon zo: **kern, stralingszone, convectiezone, fotosfeer**. Daarboven komen nog de chromosfeer en de corona.

In de kern komt de energie vrij, door kernfusie: waterstof smelt er samen tot helium. Die energie werkt zich traag naar buiten, eerst als straling, dan met opstijgende en dalende gasstromen.

De **fotosfeer** is de laag die wij als het **zichtbare oppervlak** zien. De **buitenste atmosfeer** van de zon bestaat uit **de fotosfeer, de chromosfeer en de corona**.

laag	wat gebeurt er
kern	kernfusie: hier komt de energie vrij
stralingszone	de energie reist als straling naar buiten
convectiezone	gas stijgt op en daalt, als kokend water
fotosfeer	het zichtbare oppervlak, ongeveer 5 500 °C
chromosfeer	een dunne, rode laag erboven
corona	de ijle buitenste laag, meer dan een miljoen graden

De **corona is veel heter dan de fotosfeer**, hoewel ze verder van de kern ligt. Dat is een van de open vragen in de sterrenkunde. Je kan de corona **niet** op elk moment van de dag met het blote oog zien: ze gaat verloren in het felle licht van de fotosfeer, en wordt pas zichtbaar bij een totale zonsverduistering.

2 Zonnevlekken, protuberansen en de zonnewind

Een **zonnevlek** is een donkere, koelere plek op het oppervlak van de zon. Zonnevlekken zijn donkerder **omdat ze koeler zijn dan hun omgeving**: nog altijd zo'n 4 000 °C, maar naast 5 500 °C lijkt dat zwart.

Een **protuberans** is **een boog van gas boven het zonsoppervlak**, opgehouden door het magnetisch veld van de zon.

Het aantal zonnevlekken komt en gaat in een **zonnecyclus** van ongeveer **11** jaar, van minimum naar maximum en terug.

De **zonnewind** is **een stroom geladen deeltjes die de zon uitzendt**. Als die deeltjes bij ons aankomen, ontstaat het **poollicht: deeltjes van de zon botsen op gas hoog in de atmosfeer**, en dat gas licht op. Het poollicht is bij een zonnem**aximum** vaker en verder van de polen te zien, niet bij een minimum.

Een sterke **zonnestorm** kan op aarde **storingen in satellieten en radioverkeer** geven, **poollicht dat ook in onze streken te zien is**, en **spanningspieken in hoogspanningsnetten**.

3 Hoe het zonnestelsel ontstond

De zon is ontstaan **uit een samentrekkende wolk gas en stof**. Toen de zon ontbrand was, bleef er van die wolk **een schijf gas en stof over waaruit de planeten groeiden**.

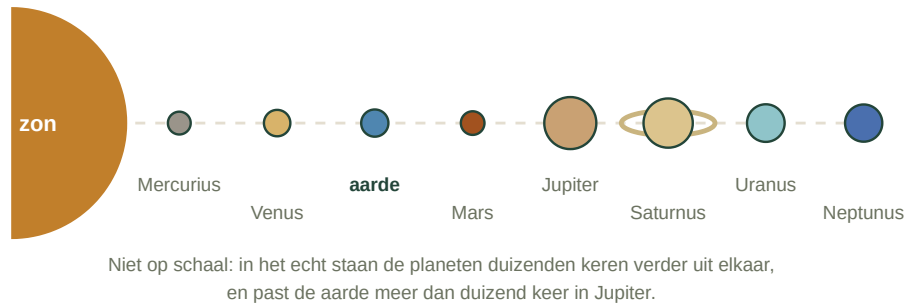
Daar komt een kenmerk vandaan dat je kan nakijken: **de planeten draaien allemaal in dezelfde zin rond de zon, en bijna in hetzelfde vlak**. Dat is precies wat je van een draaiende schijf verwacht.

Voor het ontstaan van **onze maan** geldt als beste verklaring dat **een grote botsing materiaal uit de jonge aarde sloeg**. Dat uitgeslagen puin klonterde samen tot de maan.

De jonge aarde was heet. **De aarde viel in lagen uiteen en gassen ontsnapten**: zo ontstonden de eerste geosfeer en de eerste atmosfeer. Het zware ijzer zakte naar de kern, het lichtere gesteente bleef erboven. In die eerste atmosfeer zaten **waterdamp, koolstofdioxide** en **stikstof**; zuurstof kwam er pas veel later bij, door het leven.

4 De acht planeten

Ons zonnestelsel telt **8** planeten. De vier binnenste zijn de **terrestrische planeten**: **Mercurius**, Venus en **Mars**, met de aarde erbij. Ze zijn klein, van gesteente en hebben een vast oppervlak.



De acht planeten in hun orde vanaf de zon.

De vier buitenste zijn de **gasreuzen**: Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Die **zijn groot en hebben geen vast oppervlak**: je zou er niet op kunnen landen. **Jupiter** is de grootste planeet, **Neptunus** staat het verst van de zon.

Over **manen**: **een maan draait rond een planeet, de gasreuzen hebben er elk meerdere**, en **Mercurius en Venus hebben er geen**.

5 Gordels, dwergplaneten en kometen

De **planetoïdengordel** ligt **tussen Mars en Jupiter**. De **Kuipergordel** ligt **voorbij de baan van Neptunus**. Nog veel verder ligt de **Oortwolk**: die is **geen platte ring** maar een bolvormige schil, en ze ligt véél verder dan de Kuipergordel.

Een **dwergplaneet** is een hemellichaam dat te klein is om een planeet te heten maar wel bolvormig is, zoals Pluto. Een **planetoïde** is **niet** hetzelfde: die is onregelmatig van vorm en hoort meestal tot de planetoïdengordel.

waar het brokstuk is	hoe het heet
nog in de ruimte	een meteoroïde
als lichtspoor in de atmosfeer	een meteor, een vallende ster
aangekomen op het aardoppervlak	een meteoriet

Zie je 's nachts een vallende ster, dan zie je dus eigenlijk **een meteor**: het lichtspoor van een brokje dat in de atmosfeer verbrandt.

De kern van een **komeet** bestaat **uit ijs, stof en steen**. Nadert ze de zon, dan **vormt zich een coma en een staart**. Dicht bij de zon heeft een komeet dus **een kern, een coma en een staart**. Die **staart wijst altijd weg van de zon**, ook als de komeet van de zon weg beweegt: de zonnewind blaast hem naar achter. Een komeet legt bovendien **een sterk uitgerekte, elliptische baan** af, geen cirkel zoals de planeten.

 **Weetje.** Elk jaar zie je rond dezelfde datum een zwerm vallende sterren, omdat de aarde dan het stofspoor van een komeet kruist. De Perseïden van midden augustus komen van komeet Swift-Tuttle.